

Sprint 4 · Python para IA

PREGUNTA GUÍA: ¿CÓMO AUTOMATIZAMOS LO QUE HEMOS HECHO A MANO?

27-29/10

10 H TOTALES

Bienvenidos al **Sprint 4**, centrado en **Python para IA**. En este sprint aprenderás a automatizar tareas repetitivas mediante programación: desde la sintaxis básica y estructuras de datos hasta la creación de scripts robustos con la biblioteca estándar y control de excepciones. Diez horas repartidas en teoría (3 h), prácticas en cuadernos autocorregibles (5 h) y el reto PBL (2 h) para construir herramientas internas que procesen datos de **TurisData Canarias**.

3 h Teoría

Sintaxis básica, funciones, estructuras de datos, lectura de ficheros, POO y Git básico

5 h Práctica

5 cuadernos interactivos autocorregibles en Google Colab o entorno Jupyter local

2 h Reto PBL

Herramientas internas: script de cálculo de KPIs, pruebas unitarias y exportación a JSON

¿Qué aprenderás?

- 1 Entorno y sintaxis básica**
A trabajar en Colab o Jupyter y a escribir Python básico: variables, tipos, decisiones y bucles.
- 2 Funciones y módulos**
A crear funciones y módulos reutilizables, con documentación y pruebas.
- 3 Estructuras de datos**
A manejar listas, diccionarios, conjuntos y comprensiones para representar datos reales.
- 4 Ficheros y excepciones**
A leer y escribir CSV y JSON con la biblioteca estándar y a controlar errores con excepciones.
- 5 POO, buenas prácticas y Git**
A organizar tu código con clases, buenas prácticas y Git básico, y a entregar una herramienta con pruebas.

⚠ **Requisitos previos:** Cuenta de Google para usar Colab (o Python 3.11 y Jupyter/VS Code en tu equipo). No hace falta saber programar (si vienes de Java, en los cuadernos hay comparativas). Los datos (`reservas_turisdata.csv`) son sintéticos y los descargan los cuadernos solos.

Materiales del sprint

Material	Para qué sirve	Ubicación
laboratorios/S04/	Carpeta principal del sprint con cuadernos y reto	Repositorio
Cuadernos S04 (01 a 05)	5 cuadernos autocorregibles para las 5 h de práctica	Colab / Jupyter
reto_herramientas/	Plantilla base, datos sintéticos y <code>test_kpis.py</code>	Reto PBL
README_PLANTILLA.md	Plantilla para documentar ejecución, pruebas y KPIs	Reto PBL

Prácticas · Cuadernos interactivos (5 h)

Ejecuta los cuadernos en orden. Cada ejercicio se **autocorrige**: si la celda de comprobación falla, lee el mensaje, corrige y vuelve a ejecutar.

Cuaderno	Tema	Tiempo	Colab
S04_01_entorno_sintaxis	Entorno, variables, tipos, operadores, if, for, while	60 min	Abrir
S04_02_funciones_modulos	Funciones, parámetros, *args, lambda, módulos	60 min	Abrir
S04_03_estructuras_datos	Listas, tuplas, diccionarios, conjuntos, comprensiones	60 min	Abrir
S04_04_ficheros_excepciones	CSV y JSON, try/except, lector robusto	60 min	Abrir
S04_05_poo_buenas_practicas	Clases, herencia, buenas prácticas, Git básico	60 min	Abrir

Reto PBL · «Herramientas internas» (2 h)

TURISDATA CANARIAS 2 H DE PROYECTO

El equipo de reservas de **TurisData Canarias** calcula cada semana sus cifras a mano en una hoja de cálculo: es lento y cada persona lo hace un poco distinto. Os pide una **herramienta interna**: un script que lea el CSV de reservas, calcule tres KPIs (ocupación aproximada, ingreso medio por reserva y tasa de cancelación por canal), avise con claridad si el fichero está mal y deje los resultados en un JSON que otros sistemas puedan leer.

Qué tenéis que entregar

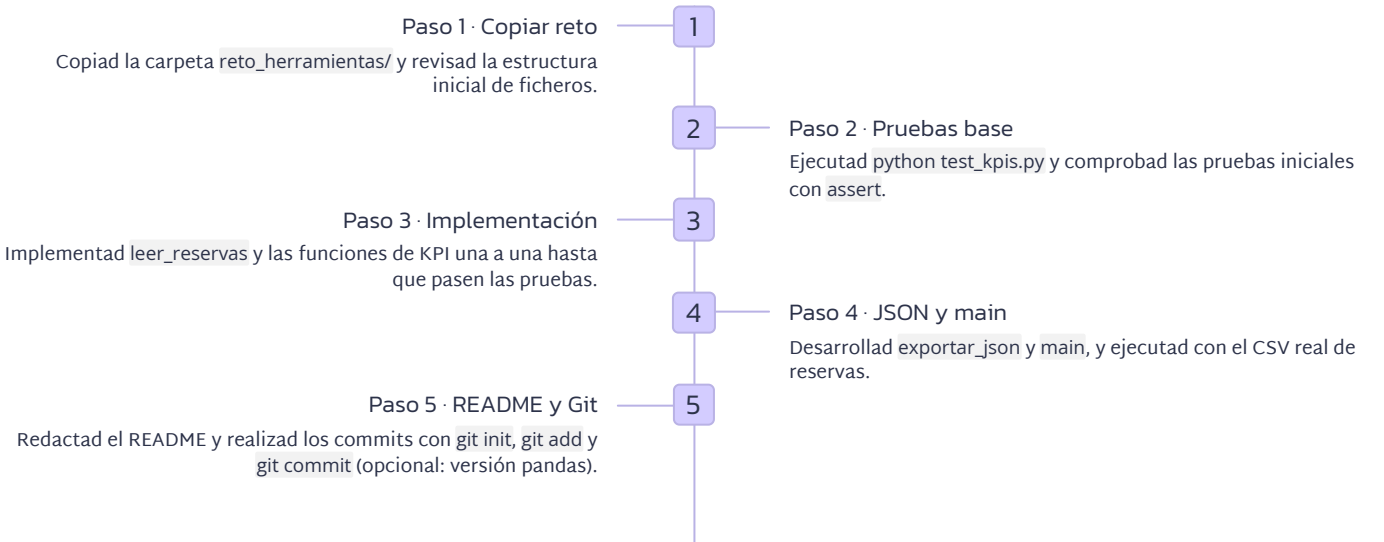
Un **repositorio Git** con el código y documentación del reto:

1 · kpis.py El script (funciones + main), solo con la biblioteca estándar (csv, json...).	2 · test_kpis.py Las pruebas con assert (se proporciona una base ampliable).
3 · README.md y salida.json Cómo se ejecuta, cómo se prueba y definición de KPIs; salida.json con el CSV real.	4 · (Opcional) kpis_pandas.py Implementación complementaria con la misma lógica usando pandas.

Restricciones del reto

- **Tiempo**
2 h dentro del sprint.
- **Biblioteca estándar**
Versión principal solo con la biblioteca estándar; pandas solo en la parte opcional.
- **Control de errores**
El script no puede romperse con fichero inexistente, columnas faltantes o filas defectuosas: debe informar.
- **Seguridad y privacidad**
Sin datos personales reales ni claves en el repositorio.

Pasos sugeridos (2 h de reto)



KPIs a calcular: ocupación aproximada (*proxy*), ingreso medio por reserva y tasa de cancelación por canal. Las definiciones exactas están en los docstrings de la plantilla.

Qué se enseña en la review

- Una **demo de 3–5 minutos** ejecutando el script con el CSV real de reservas.
- Mostrar el **salida.json** generado con los tres KPIs y la sección de calidad.
- Provocar un **error a propósito** (por ejemplo, fichero inexistente) y enseñar el mensaje claro.
- Mostrar las **pruebas en verde** con test_kpis.py y explicar una decisión de diseño (ej. cómo definisteis la ocupación).

Criterios de evaluación

RÚBRICA DEL CURSO

0 A 4 POR CRITERIO

Cada entregable del reto se evalúa de **0 a 4 puntos** en los cuatro criterios de la rúbrica del curso. A continuación encontraréis qué se mirará específicamente en este reto para que podáis asegurar la máxima calidad antes de la review.

Criterio	Qué se mirará en este reto
Corrección técnica	Las pruebas pasan, los KPIs coinciden con los esperados y los errores están controlados.
Reproducibilidad	Otra persona clona el repositorio, sigue el README y obtiene el mismo JSON.
Análisis y comunicación al cliente	El README y el JSON se entienden sin ser programador; cada KPI está definido y sus límites explicados (por qué la ocupación es solo un proxy).
IA responsable	Se explica qué parte se ha hecho con ayuda de IA y qué se ha revisado; se mencionan los límites de datos sintéticos y del proxy.

¿Cómo llegar al nivel Excelente?

No se trata de escribir más código, sino de hacerlo con rigor y robustez profesional. Un script excelente no solo calcula cifras, sino que informa con precisión cuando algo falla, está documentado con claridad y cuenta con pruebas automatizadas que verifican cada función.



Pruebas en verde

Todas las pruebas con `assert` en `test_kpis.py` pasan con éxito y validan los casos límite.



IA responsable

Documentad qué fragmentos se apoyaron en IA y cómo se revisaron, indicando las limitaciones de los datos sintéticos.



README reproducible

El README explica paso a paso la instalación, ejecución y comandos para reproducir exactamente la salida JSON.



Comunicación clara

Definiciones transparentes de cada KPI y justificación técnica del uso de proxy en la tasa de ocupación.

Definition of Done y cierre del sprint

CHECKLIST FINAL

REVIEW Y RETRO

RECURSOS

Antes de dar por cerrado el Sprint 4, cada equipo debe repasar la siguiente Definition of Done. Recordad que la DoD asegura que las herramientas entregadas sean robustas, reproducibles y utilizables directamente por los sistemas y analistas de TurisData Canarias.

Checklist Definition of Done

- ☐ `python test_kpis.py` termina con todas las pruebas superadas.
- ☐ `python kpis.py reservas_turisdata.csv salida.json` genera el JSON con los tres KPIs y la sección calidad.
- ☐ El script informa con un mensaje claro si falta el fichero o una columna, y descarta y cuenta las filas defectuosas.
- ☐ Todas las funciones tienen docstring y siguen PEP 8 (nombres, sangría).
- ☐ El README explica cómo ejecutar, cómo probar y las definiciones de los KPIs.
- ☐ El repositorio tiene al menos 3 commits con mensajes claros y no contiene claves ni datos personales.
- ☐ Alguien del grupo ha revisado el código con la rúbrica.

Puntos clave para la review

Prepara la demo técnica de 3 a 5 minutos asegurando estos elementos clave para el cliente y el docente:

- Ejecutar el script con el CSV real y mostrar la estructura del JSON generado.
- Provocar un fallo controlado (fichero inexistente) y enseñar el aviso de error.
- Mostrar los tests en verde y justificar una decisión de diseño (ej. cálculo de ocupación).

Recursos recomendados

Documentación y guías oficiales de referencia para el desarrollo del sprint y del reto PBL:

1

Tutorial oficial de Python (en español)

docs.python.org/es/3/tutorial · Guía exhaustiva desde los conceptos iniciales del lenguaje.

2

Módulos csv y json

docs.python.org/es/3/library/csv.html y [json.html](https://docs.python.org/es/3/library/json.html) · Documentación de la biblioteca estándar para I/O.

3

PEP 8 · Guía de estilo para código Python

peps.python.org/pep-0008 · Convenciones recomendadas de nombres, sangría y legibilidad.

4

Git · Guía básica y Pro Git Book

git-scm.com/book/es/v2 · Manual de control de versiones con Git en español.

5

Google Colab · Primeros pasos

colab.research.google.com · Entorno de cuadernos en la nube para ejecutar las prácticas sin instalación previa.

ⓘ Todos los recursos son gratuitos y están enlazados directamente a su documentación oficial.